HTTP Saldırı Tespit Modeli: Random Forest ve Lojistik Regresyon Karşılaştırması

Makine Öğrenmesine Giriş · Sınıflandırma performans değerlendirme ölçütleri · 13 Ekim 2026

1. Özet

Aynı veri, aynı özellikler ve aynı karar eşiğiyle eğitilen iki model hem doğrulama (197 kayıt) hem test (199 kayıt) kümesinde ölçüldü. Doğrulamada iki model birbirine yakındır. Test kümesinde Random Forest doğruluk, kesinlik, F1, yanlış pozitif oranı ve AUC ölçütlerinde öndedir (F1 %66,32 ve %64,04); lojistik regresyon yalnızca duyarlılıkta öndedir. En belirgin fark yanlış alarmdadır: 100 normal istekten Random Forest 28, lojistik regresyon 39 tanesine alarm vermiştir. İki model de testte doğrulamaya göre gerilemiştir.

2. Deney düzeni

Problem ikili sınıflandırmadır: her HTTP isteği normal (0) ya da anormal (1) olarak etiketlenir. Pozitif sınıf anormal istektir. Veri CSIC 2010 kümesinden seçilmiş 1.000 istektir; içerik gruplarına göre 604 eğitim, 197 doğrulama ve 199 test kaydına ayrılmıştır. Her istekten 21 sayısal özellik çıkarılmış, eğitimde sabit kalan 3 özellik elenmiş ve iki model de kalan 18 özelliği kullanmıştır.

	Random Forest	Lojistik regresyon
Deney kaydı	rf-baseline-v1	logreg-baseline-v1
Model ayarları	100 ağaç, en fazla derinlik 10, yaprakta en az 5 örnek	C = 1,0 (L2 düzenlileştirme)
Ön işleme	Ölçekleme yok	log1p dönüşümü ve standart ölçekleme
Eğitim / doğrulama / test	604 / 197 / 199 kayıt	604 / 197 / 199 kayıt
Karar kuralı	skor > 0,5 ise anormal	skor > 0,5 ise anormal

Ön işleme ve model yalnızca eğitim kümesinde öğrenilmiştir. Eşik ayarı ve hiperparametre araması yapılmamıştır. Test kümesi modeller sabitlendikten sonra, yeniden eğitim yapılmadan ölçülmüştür.

3. Hata matrisleri

Doğrulama kümesi (98 anormal, 99 normal istek)

Random Forest	Tahmin: anormal	Tahmin: normal
Gerçek: anormal	DP = 66	YN = 32
Gerçek: normal	YP = 18	DN = 81

Lojistik regresyon	Tahmin: anormal	Tahmin: normal
Gerçek: anormal	DP = 68	YN = 30
Gerçek: normal	YP = 25	DN = 74

Test kümesi (99 anormal, 100 normal istek)

Random Forest	Tahmin: anormal	Tahmin: normal
Gerçek: anormal	DP = 63	YN = 36
Gerçek: normal	YP = 28	DN = 72

Lojistik regresyon	Tahmin: anormal	Tahmin: normal
Gerçek: anormal	DP = 65	YN = 34
Gerçek: normal	YP = 39	DN = 61

DP: doğru pozitif (yakalanan anormal istek) · YN: yanlış negatif (kaçırılan anormal istek) · YP: yanlış pozitif (yanlış alarm) · DN: doğru negatif.

4. Karşılaştırmalı ölçüt tablosu: doğrulama kümesi (197 kayıt)

Ölçüt	Random Forest	Lojistik regresyon	Fark (LR − RF)
Doğruluk	**%74,62**	%72,08	-2,54 puan
Kesinlik	**%78,57**	%73,12	-5,45 puan
Duyarlılık	%67,35	**%69,39**	+2,04 puan
F1 skoru	**%72,53**	%71,20	-1,32 puan
Yanlış pozitif oranı (YPO)	**%18,18**	%25,25	+7,07 puan
AUC	0,793	**0,801**	+0,008

Her satırda daha iyi değer kalın ve yeşil zeminle gösterilmiştir. YPO dışındaki ölçütlerde yüksek, YPO için düşük değer iyidir. AUC eşikten bağımsızdır; diğer ölçütler 0,5 eşiğiyle hesaplanmıştır.

5. Karşılaştırmalı ölçüt tablosu: test kümesi (199 kayıt)

Ölçüt	Random Forest	Lojistik regresyon	Fark (LR − RF)
Doğruluk	**%67,84**	%63,32	-4,52 puan
Kesinlik	**%69,23**	%62,50	-6,73 puan
Duyarlılık	%63,64	**%65,66**	+2,02 puan
F1 skoru	**%66,32**	%64,04	-2,28 puan
Yanlış pozitif oranı (YPO)	**%28,00**	%39,00	+11,00 puan
AUC	**0,720**	0,709	-0,011

Test kümesi modellerin eğitiminde ve seçiminde kullanılmamıştır; bu tablo iki modelin görmediği veri üzerindeki başarımını gösterir.

6. Doğrulamadan teste değişim

Ölçüt	RF doğrulama	RF test	LR doğrulama	LR test
Doğruluk	%74,62	%67,84	%72,08	%63,32
Kesinlik	%78,57	%69,23	%73,12	%62,50
Duyarlılık	%67,35	%63,64	%69,39	%65,66
F1 skoru	%72,53	%66,32	%71,20	%64,04
Yanlış pozitif oranı (YPO)	%18,18	%28,00	%25,25	%39,00
AUC	0,793	0,720	0,801	0,709

İki model de testte geriledi. F1 düşüşü Random Forest için 6,21, lojistik regresyon için 7,16 puandır.

7. Değerlendirme

Yanlış alarm. Testte Random Forest 100 normal isteğin 28 tanesine, lojistik regresyon 39 tanesine yanlış alarm vermiştir (doğrulamada 18 ve 25). Saldırı tespitinde her yanlış alarm inceleme yükü olduğu için bu fark Random Forest lehinedir ve iki kümede de aynı yöndedir.

Yakalama. Testte lojistik regresyon 99 anormal isteğin 65 tanesini, Random Forest 63 tanesini yakalamıştır. Lojistik regresyon iki kümede de 2 istek fazla yakalamıştır; bu küçük kazanç daha fazla yanlış alarm pahasınadır.

Sıralama gücü. AUC değerleri testte 0,720 ve 0,709, doğrulamada 0,793 ve 0,801 olup birbirine çok yakındır. İki modelin skorları anormal istekleri normallerden benzer ölçüde ayırmaktadır; 0,5 eşiğindeki farklar daha çok eşiğin iki modelde farklı bir çalışma noktasına denk gelmesinden kaynaklanır.

Genelleme. İki modelin de testte gerilemesi, doğrulama sonuçlarının iyimser olduğunu gösterir. Düşüş lojistik regresyonda biraz daha büyüktür.

Sonuç. Bu veri ve bu özniteliklerle Random Forest, sabit 0,5 eşiğinde lojistik regresyondan daha iyi sonuç vermiştir; üstünlüğü esas olarak daha az yanlış alarm üretmesinden gelir. Farklar birkaç puan düzeyindedir ve küme küçük olduğu için kesin bir üstünlük kanıtı sayılmamalıdır.

8. Ölçütlerin tanımı

Ölçüt	Formül	Cevapladığı soru
Doğruluk	(DP + DN) / tüm kayıtlar	İsteklerin ne kadarı doğru sınıflandırıldı?
Kesinlik	DP / (DP + YP)	Anormal denen isteklerin ne kadarı gerçekten anormal?
Duyarlılık	DP / (DP + YN)	Anormal isteklerin ne kadarı yakalandı?
F1 skoru	2 · Kesinlik · Duyarlılık / (Kesinlik + Duyarlılık)	Kesinlik ve duyarlılığın harmonik ortalaması
YPO	YP / (YP + DN)	Normal isteklerin ne kadarına yanlış alarm verildi?
AUC	ROC eğrisinin altındaki alan	Skorlar iki sınıfı eşikten bağımsız ne kadar iyi ayırıyor? (0,5 rastgele, 1 kusursuz)

9. Sınırlar

• Veri küçük, eski ve sentetik bir pilot kümedir; sonuçlar gerçek trafik başarımı değildir.

• Doğrulama kümesi 197, test kümesi 199 kayıttır; 1–2 puanlık farklar birkaç isteğe karşılık gelir ve tesadüfi olabilir.

• Test kümesi önce Random Forest için açılmış, lojistik regresyon sonradan aynı kümede ölçülmüştür. Lojistik regresyonun ayarları test sonucuna göre seçilmemiştir, ancak küme proje açısından ilk kez görülen bir küme değildir.

• Regresyon ölçütleri (MAE, MSE, RMSE, MedAE, R^2) rapora alınmamıştır; hedef değişken 0/1 etiketi olduğu için problem sınıflandırmadır ve sınıflandırma ölçütleriyle değerlendirilmiştir.

• Anormal etiketi kaynak verinin etiketidir; doğrulanmış saldırı anlamına gelmez. Skorlar kalibre edilmiş olasılık değildir.